সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 5(A): দ্বিপদী বিস্তৃতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৫: দ্বিপদী বিস্তৃতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $^nC_0 + {}^nC_1 + \ldots + {}^nC_n$ = কত? (সহজ)

(ক) n^2 (খ) 2^n

(গ) $2n$ (ঘ) $n!$

২. $(3x + y)^{10}$-এর সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 1048576 (খ) 59050

(গ) 1048577 (ঘ) 1024

৩. $(2x + 2y)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^4y^3-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 4480 (খ) 4481

(গ) 35 (ঘ) -4480

৪. $(2x - y)^3$-এর সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 27

৫. $(3x - 2y)^4$-এর সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 97 (খ) 1

(গ) 625 (ঘ) 16

৬. $(3x + 2y)^6$-এর বিস্তৃতিতে x^4y^2-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 15 (খ) -4860

(গ) 2160 (ঘ) 4860

৭. $(3x + y)^5$-এর সহগগুলোর যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 1025 (খ) 1024

(গ) 32 (ঘ) 244

৮. $(x - 2y)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^2y^6-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) -1792 (খ) 112

(গ) 1792 (ঘ) 28

৯. $(2x - y)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^4y-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) -80 (খ) 80

(গ) 10 (ঘ) 5

১০. $(2x + 3y)^3$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 4

(গ) 6 (ঘ) 5

১১. $(2x + 3y)^{32}$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 32 (খ) 33

(গ) 34 (ঘ) 64

১২. $(a + b)^n$-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) $2n$ (খ) $n - 1$

(গ) n (ঘ) $n + 1$

১৩. $(x + 2/x)^9$-এর বিস্তৃতিতে x^7-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 144 (খ) 9

(গ) 36 (ঘ) 18

১৪. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 17/2 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 36

(গ) 18 (ঘ) 17

১৫. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 15/2 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 17

(গ) 32 (ঘ) 16

১৬. $(x + 3/x)^{12}$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 2020788 (খ) 577368

(গ) 673596 (ঘ) 924

১৭. $(x + 2y)^8$-এর মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 1120 (খ) 448

(গ) 2240 (ঘ) 70

১৮. $(x + 2/x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^6-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 32 (খ) 112

(গ) 8 (ঘ) 16

১৯. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 7/2 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 7

২০. $(x + 3/x)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^5-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 42 (খ) 7

(গ) 21 (ঘ) 189

২১. $(x + 3/x)^9$-এর বিস্তৃতিতে x^{-5}-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 78732 (খ) 59049

(গ) 157464 (ঘ) 36

২২. $(x + 3/x)^5$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 180 (খ) 270

(গ) 10 (ঘ) 90

২৩. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 9/2 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 11

(গ) 20 (ঘ) 9

২৪. $(x + 2/x)^6$-এর বিস্তৃতিতে x^{-4}-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 192

(গ) 384 (ঘ) 6

২৫. $(x + 3/x)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^{-5}-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 243 (খ) 486

(গ) 1 (ঘ) 246

২৬. $(x^2 + 2/x)^3$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 12

(গ) 3 (ঘ) −12

২৭. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 13/2 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 14

(গ) 13 (ঘ) 15

২৮. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে x^2 ও x-এর সহগের অনুপাত 7 হলে n = কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 15

(গ) 16 (ঘ) 14

২৯. $(2x + 3y)^8$-এর মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 181440 (খ) 90720

(গ) 48384 (ঘ) 70

৩০. $(x + 3/x)^{10}$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 51030 (খ) 183708

(গ) 252 (ঘ) 61236

৩১. $(x + 2/x)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^{-5}-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 32

(গ) 64 (ঘ) 35

৩২. $(x + 4/x)^4$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 384 (খ) 64

(গ) 6 (ঘ) 96

৩৩. $(1 + x)^{14}$-এর বিস্তৃতিতে বৃহত্তম দ্বিপদী সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 16384 (খ) 3432

(গ) 3003 (ঘ) 3433

৩৪. ${}^nC_1 + 2\cdot{}^nC_2 + 3\cdot{}^nC_3 + \ldots + n\cdot{}^nC_n$ (n = 10) = কত? (কঠিন)

(ক) 5120 (খ) 5632

(গ) 10240 (ঘ) 1024

৩৫. ${}^nC_1 + 2\cdot{}^nC_2 + 3\cdot{}^nC_3 + \ldots + n\cdot{}^nC_n$ (n = 7) = কত? (কঠিন)

(ক) 896 (খ) 512

(গ) 128 (ঘ) 448

৩৬. $(x + 1)^9 - (x - 1)^9$-এর বিস্তৃতিতে x^8-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 0

(গ) 20 (ঘ) 9

৩৭. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে বৃহত্তম দ্বিপদী সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 256 (খ) 71

(গ) 70 (ঘ) 56

৩৮. ${}^nC_1 + 2\cdot{}^nC_2 + 3\cdot{}^nC_3 + \ldots + n\cdot{}^nC_n$ (n = 5) = কত? (কঠিন)

(ক) 32 (খ) 96

(গ) 160 (ঘ) 80

৩৯. $(x + 1)^8 - (x - 1)^8$-এর বিস্তৃতিতে x-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 0

(গ) 16 (ঘ) 18

৪০. ${}^nC_1 + 2\cdot{}^nC_2 + 3\cdot{}^nC_3 + \ldots + n\cdot{}^nC_n$ (n = 12) = কত? (কঠিন)

(ক) 4096 (খ) 24576

(গ) 26624 (ঘ) 49152

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. ক	৪. ক	৫. খ	৬. ঘ	৭. খ	৮. গ	৯. ক	১০. খ
১১. খ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. গ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. খ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) 2^n** —

২. **(ক) 1048576** — $x = y = 1$।

৩. **(ক) 4480** — $7C3 \times 2^4 \times (2)^3$।

৪. **(ক) 1** — $x = y = 1$।

৫. **(খ) 1** — $x = y = 1$।

৬. **(ঘ) 4860** — $6C2 \times 3^4 \times (2)^2$।

৭. **(খ) 1024** — $x = y = 1$।

৮. **(গ) 1792** — $8C6 \times 1^2 \times (-2)^6$।

৯. **(ক) −80** — $5C1 \times 2^4 \times (-1)^1$।

১০. **(খ) 4** —

১১. **(খ) 33** —

১২. **(ঘ) n + 1** —

১৩. **(ঘ) 18** — $n - 2r = 7$।

১৪. **(গ) 18** — $(n - 1)/2$।

১৫. **(ঘ) 16** — $(n - 1)/2$।

১৬. **(গ) 673596** — $n - 2r = 0$।

১৭. **(ক) 1120** —

১৮. **(ঘ) 16** — $n - 2r = 6$।

১৯. **(খ) 8** — $(n - 1)/2$।

২০. **(গ) 21** — $n - 2r = 5$।

২১. **(ক) 78732** — $n - 2r = -5$।

২২. **(ঘ) 90** — $n - 2r = 1$।

২৩. **(ক) 10** — $(n - 1)/2$।

২৪. **(খ) 192** — $n - 2r = -4$।

২৫. **(ক) 243** — $n - 2r = -5$।

২৬. **(খ) 12** — $2(n - r) - r = 0$।

২৭. **(খ) 14** — $(n - 1)/2$।

২৮. **(খ) 15** — $(n - 1)/2$।

২৯. **(খ) 90720** —

৩০. **(ঘ) 61236** — $n - 2r = 0$।

৩১. **(খ) 32** — $n - 2r = -5$।

৩২. **(ঘ) 96** — $n - 2r = 0$।

৩৩. **(খ) 3432** — মধ্যপদ।

৩৪. **(ক) 5120** — $n \cdot 2^{n-1}$।

৩৫. **(ঘ) 448** — $n \cdot 2^{n-1}$।

৩৬. **(ক) 18** —

৩৭. **(গ) 70** — মধ্যপদ।

৩৮. **(ঘ) 80** — $n \cdot 2^{n-1}$।

৩৯. **(গ) 16** —

৪০. **(খ) 24576** — $n \cdot 2^{n-1}$।